

## Estándares *testing*

### ISO / IEC 29119

#### *Prueba de software ISO / IEC 29119*

Después de muchos años de desarrollo por grupos de trabajo internacionales, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) aprobaron y publicaron conjuntamente las tres primeras partes del estándar de prueba de software ISO / IEC / IEEE 29119.

El estándar está segmentado en cinco partes: definiciones y conceptos de prueba, procesos de prueba, documentación de prueba, técnicas de prueba y pruebas basadas en palabras clave. La cuarta parte (técnicas de prueba) debe aprobarse en algún momento de este año, y la parte cinco (prueba dirigida por palabras clave) debería estar disponible poco después.

ISO / IEC 29119 está destinado a ser utilizado como línea de base. Es posible que las normas en el software no sean para todas las organizaciones, pero existen muchas empresas, organizaciones e incluso países que buscan una línea base de referencia respaldada por un organismo de estándares.

#### *Base de la norma ISO / IEC 29119*

La ISO / IEC 29119 se basa en las principales normas que actualmente son los referentes de esta área:

- BS (British Standards Institution): 7925-1, *Software Testing: Part 1-Vocabulary*.
- BS (British Standards Institution): 7925-2, *Software Testing: Part 2-Software Component Testing*.
- IEEE Std. 829, *Software Test Documentation*.
- IEEE Std. 1008, *Software Unit Testing*, IEEE.
- Std. 1028-1997, *Software Reviews*.
- ISO / IEC 9156-1: 2001 *Software Engineering – Software Product Evaluation*.
- ISO / IEC 14598 – 1: 1999 *Software Product Evaluation*.

- ISO / IEC 25000: *Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQUARE) – Guide to SQUARE*.
- ISO / IEC 12207, *Software Life Cycle Processes*.
- ISO / IEC 15289, *System and Software Life Cycle Process Information Products*.
- ISO / IEC TR 19759, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*.
- Std. 1012-1998, *Software Verification and Validation y IEEE*.

### *Objetivo ISO / IEC 29119*

El objetivo de la norma ISO / IEC 29119 es proporcionar una norma definitiva para la realización de las pruebas de software y recopilar la terminología, procesos, documentación y técnicas para todo el ciclo de vida de pruebas del software.

Esta norma define el vocabulario, procesos, documentación, técnicas y un modelo de evaluación del proceso de pruebas de software que se puede utilizar dentro de cualquier ciclo de vida de desarrollo.

Permitiendo normalizar el modo en que se planifican, diseñan, ejecutan y mantienen las pruebas, así como la manera en que se gestiona dentro de una organización el conocido, pero normalmente olvidado, proceso de *testing*.

Además, propone eliminar riesgos, errores mediante técnicas, normalizaciones y estandarizaciones genéricas que cubran todo el ciclo de vida del desarrollo de software independientemente del tipo de software que se desea realizar.

Esto para garantizar la calidad del producto software.

¿Cuál es el valor de tener un estándar de pruebas?

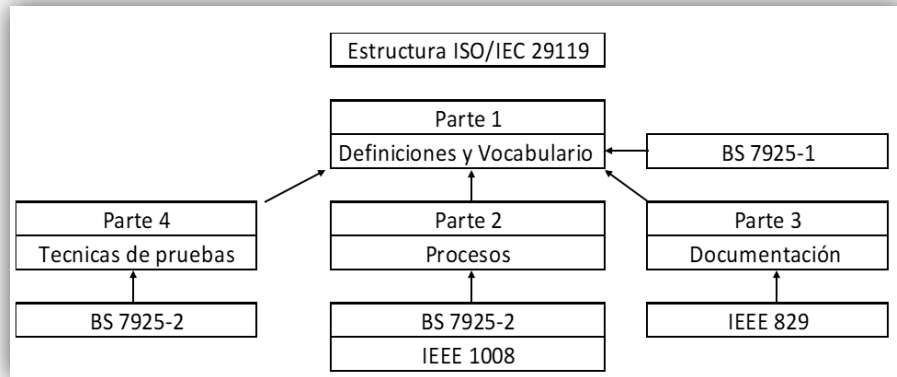
- Tener un vocabulario común.
- Tener un proceso marco común.
- Tener un conjunto de documentación recomendada.

Establecer una guía sobre técnicas de prueba recomendadas y proceso de evaluación del estado de la práctica.

- ¿Qué se prueba?
- ¿Con qué profundidad?
- ¿Qué no se prueba?
- ¿Cuánta prueba es suficiente?

- ¿Quién pone la vara de calidad?

## Partes de la norma ISO / IEC 29119



### Parte 1: Definiciones y vocabulario

Su objetivo es dar una visión general de la norma y de los conceptos generales de pruebas de software y proporcionar un vocabulario de términos de pruebas de software que cubren las pruebas de todo el ciclo de vida del software.

### Parte 2: Proceso de pruebas

La norma define un modelo de prueba de proceso genérico que se puede utilizar dentro de cualquier desarrollo de software y ciclo de vida de la prueba.

Este proceso se basa en un proceso de prueba de cuatro capas de cobertura:

Especificaciones de organización de prueba (política organizativa de prueba, prueba de Estrategia Organizacional). Gestión de pruebas (prueba de gestión de proyectos, gestión de la fase de prueba). Los procesos dinámicos de prueba, incluyendo el diseño e implementación de prueba, entorno de prueba puesta a punto y mantenimiento, ejecución de pruebas y notificación de incidentes.

En ISO / IEC 29119, cada proceso de prueba se describe con más detalle con una introducción, un propósito, resultados, actividades y tareas, y elementos informativos.

- Procesos de prueba organizacional:
  - Políticas de pruebas.

- Pruebas estratégicas.
- Procesos de gestión de prueba:
  - Proyecto.
  - Pruebas tradicionales (unitaria, sistemas, etc.).
- Procesos de prueba fundamentales:
  - Procesos dinámicos de prueba.

### Parte 3: Documentación de pruebas

El estándar cubrirá documentación de pruebas en todo el ciclo de vida completo del software de prueba. Esto incluye plantillas que se pueden personalizar y que cubra todas las fases del proceso de pruebas.

#### Documentación de pruebas

- De la organización:
  - Política.
  - Estrategia.
- De la gestión del proyecto:
  - Plan de proyecto.
  - Reporte de avance.
  - Reporte de cierre.
- De la ejecución de las pruebas:
  - Especificación de prueba.
  - Requerimientos de ambiente.
  - Requerimientos de datos.
  - Resultados de las pruebas.
  - Reportes de incidentes.

### Parte 4: Técnicas de pruebas

Técnicas de ensayo de la norma cubre una variedad de técnicas dinámicas comunes de pruebas de software.

Esta parte proporciona definiciones de técnicas de diseño de pruebas basadas en estructura y basadas en especificaciones para ayudar en el desarrollo de casos de prueba. Los pasos necesarios para derivar condiciones de prueba, elementos de cobertura y casos de prueba se definen para cada técnica.

### Técnicas de prueba basadas en estructura

- Rama / Pruebas de decisión.
- Pruebas de condición de rama.
- Pruebas combinadas de condición de rama.
- Pruebas de flujo de datos.
- Condición modificada para pruebas de rendimiento decisión.
- Pruebas de declaración.

### Técnicas de prueba basadas en especificaciones

- Análisis de borde.
- Gráficos de causa y efecto.
- Método de árbol de clasificación.
- Tablas de decisión.
- Pruebas aleatorias.
- Pruebas de escenarios.

### Parte 5: Prueba dirigida por palabras clave

La parte cinco define pruebas de software que usan estructuras comunes, llamadas palabras clave. Los usuarios de esta parte crearán especificaciones de prueba basadas en palabras clave, marcos correspondientes y automatización de pruebas basadas en esas palabras clave. Tenga en cuenta que esta parte se ha excluido del estudio y la comparación con TMMI, ya que TMMi no cubre los requisitos para los marcos de automatización.

### Evaluación – Niveles propuestos

- Optimizada mejora de proceso, actividades de calidad complemento integradas en los proyectos: Nivel 4 las actividades de QA y QC se realizan de forma integrada con el proyecto de desarrollo. Las actividades de prueba se mantienen y mejoran basadas en la política de calidad, las necesidades y las métricas.
- Reducción de riesgos Acciones preventivas para la reducción de riesgos en los proyectos: Nivel 3 la organización está preparada para actuar sobre los efectos no deseados m aplica medidas y toma acciones preventivas tempranamente para bajar los riesgos para el proyecto.

- Costo – Efectividad Procesos proactivos para hacer las pruebas más rentables: Nivel 2 la organización realiza un esfuerzo sistemático para hacer rentable y eficiente la detección de problemas en el software.
- Línea Base Pruebas básicas: Nivel 1 La organización ha documentado, y generado acuerdos respecto de la metodología para realizar las pruebas básicas, designado los recursos para su realización.
- Inicial Actividad no definida: Nivel 0 La organización no tiene definida una línea base para la actividad. Por cuanto la misma no es medible.

## ISO / IEC 29119: ¿Qué fortalezas y debilidades encontramos?

### *Fortalezas*

- Enfoque a *riesgos*.
- *Técnicas* conocidas.
- *Refuerzas confianza* en el producto.
- La prueba “sube” a *nivel organización – importancia*.
- *Completa vacíos* de decisión.
- Puede proveer una *ventaja competitiva*.
- Preparada para manejar *complejidad y regulación* de las pruebas.

### *Debilidades*

- No es novedoso.
- ¿Para grandes organizaciones?
- ¿Extensa y burocrática?
- La prueba “sube” a nivel organización – burocracia.
- No es visto como “ágil”.
- ¿Aplicable en cualquier contexto?
- ¿Excesiva adaptación, cambio cultural y costos?